

PLA/PET Recycler v0.4 디지털 fabrication baseline 보고서

Revision solid-manifold-openmodelica-v0.4 · 2026-08-29

Release state: **DIGITAL_FABRICATION_BASELINE**

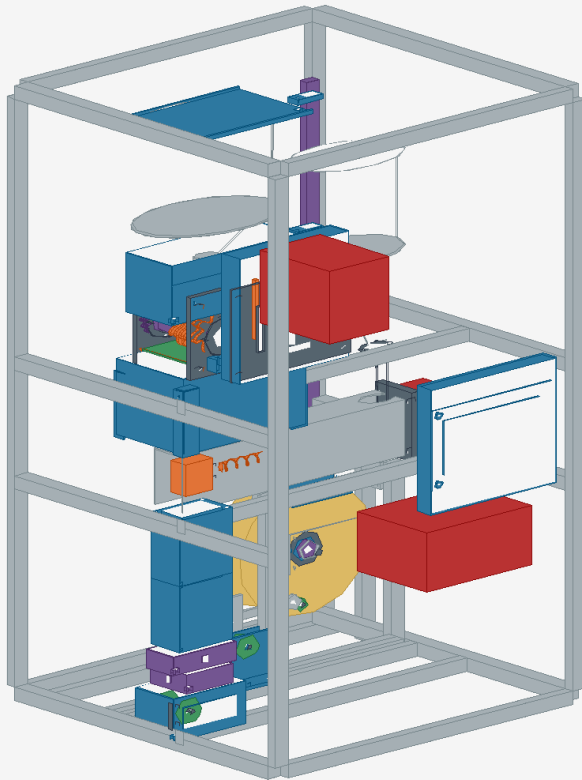
Physical state: **PHYSICAL_NOT_RUN / PHYSICAL_VALIDATION_PENDING**

본 보고서는 물리 파쇄 성능, melt flow, filament 품질 또는 안전 인증을 주장하지 않는다. Gate-1 결과 없이 full cutter/screw/barrel 발주와 main 승격은 금지한다.

1 Architecture와 envelope

PLA/PET는 470 × 700 × 930 mm cabinet 안에서 공용 hopper, cycloidal-inspired dual-shaft cutter, screen, sealed hopper, 16 mm × 16D screw, die, cooling, X/Y gauge, puller와 spooler를 공유한다. Manufacturing object와 motion/service keep-out을 분리했다.

solid-manifold-openmodelica-v0.4 | 470 x 700 x 930 mm



2 CAD와 slicing evidence

- Active CAD 181 objects: valid B-Rep/solid topology PASS.
- Print part 12종: 각 1 solid, STL watertight 2-manifold, zero-area/non-manifold 0.
- PrusaSlicer 2.9.6: support 포함 904.60 g, 81.7 h; 실패 reserve 포함 1,013.15 g.
- Keep-out 4개는 REVIEW_ONLY_NOT_MANUFACTURED package에 격리.

전체 재생성 뒤 CLEAN_CLONE_REPRODUCIBILITY가 manifest의 모든 산출물을 재검사한다. STEP timestamp/export sequence, FCStd의 비제조 topological history map, ZIP member timestamp만 정규화한다. FCStd Document와 B-Rep 및 3MF member content는 해시 범위에 유지한다. PrusaSlicer는 path ordering 재현성을 위해 1 thread로 고정한다.

3 기계 simulation과 구조 연계

OpenModelica 1.27.0과 Modelica Standard Library 4.0.0으로 18 scenario 및 6 sensitivity sweep를 실행했다. Torque hierarchy는 $14 < 18 < 22 < 34 < 48 \text{ N}\cdot\text{m}$ 다. Dynamic envelope는 cutter 전달 $22.0 \text{ N}\cdot\text{m}$, bearing 1.255 kN , chain 0.603 kN , table anchor 0.485 kN 이다.

동일 JSON을 9개 closed-form 구조 screening과 CalculiX bearing plate/cutter shaft deck가 읽는다. CalculiX 결과는 plate $45.36 \text{ MPa}/0.1840 \text{ mm}$, shaft $48.63 \text{ MPa}/0.0136 \text{ mm}$ 다. Gate-1 실측 pulse를 얻으면 재실행한다.

4 Throughput와 firmware

16 mm screw nominal model은 PLA 18 rpm 111.8 g/h , PET 20 rpm 108.4 g/h 다. 200 g/h 는 stretch target이다. Firmware profile은 baseline JSON에서 생성되며 donor torque calibration이 verified가 아니면 shredder start를 거부한다. PLA/PET external pre-dry는 모두 UNQUALIFIED_EXTERNAL_PROCESS다.

Barrel front die interface는 M4-6H/PCD26으로 RFQ를 정정해 $\varnothing 34 \text{ OD}$ 와 $\varnothing 16.20 \text{ bore}$ 에 대해 nominal thread-envelope ligament outer 2.0 mm , bore-side 2.9 mm 를 확보했다. Feed assembly centre는 rear Datum B 기준 $12\text{--}30 \text{ mm}$ port와 일치한다.

EX-DIE-01...05는 barrel과 C110 gasket로 직접 연결되는 $\varnothing 8$ 교차 유로, 7-hole breaker, $\varnothing 3 \times 10 \text{ land insert}$ 와 304 t1.5 sacrificial retainer다. Assembly centreline은 $X=74.5 \text{ mm}$ 로 cooling/gauge/puller와 일치하며 ABS duct는 shield 10 mm , die body 28 mm 이상 이격된다. Relief 4.32 MPa 는 265°C 보수 digital beam screening일 뿐이며 동일 lot 고온 물리 coupon 3개는 NOT_RUN이다.

5 Budget와 release lock

- Conditional target: $178,137 \text{ KRW} \leq 180,000 \text{ KRW}$.
- Quote contingency: $20,000 \text{ KRW}$.
- Absolute plan: $198,137 \text{ KRW} \leq 200,000 \text{ KRW}$; 계획 여유 $1,863 \text{ KRW}$.
- Donor 0원과 모든 RFQ는 미확정이며 구매 release는 BLOCKED.
- CUT-01 2장 Gate-1 coupon 외 full stack는 HOLD.
- EX-CPN-SCR/EX-CPN-BAR 외 full screw/barrel은 HOLD.

6 남은 물리 gate

Gate-1 cutter torque/jam/chip size, Gate-2 flake/feed, Gate-3 cold extruder, Gate-4 hot PLA/PET, Gate-5 diameter/spool을 순서대로 수행한다. 각 단계의 signed raw data와 evidence hash가 simulation 결과를 대체하지 않고 별도 physical record가 된다.